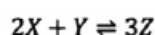




Questão 01 – Química

Questão 1. Considere a seguinte reação química hipotética:



A velocidade dessa reação é igual à constante de velocidade multiplicada pelas concentrações da espécie X elevada ao quadrado e da espécie Y. A constante de velocidade obedece a equação de Arrhenius:

$$k = A \cdot e^{\left(\frac{-E_a}{RT}\right)}$$

em que E_a representa a energia de ativação e A representa o fator de frequência. Sabendo-se que a energia de ativação da reação é igual a $24,94 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ a 300 K , concentrações iniciais de X e Y iguais a $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e Z igual a zero, determine o valor numérico da:

- constante de velocidade da reação inversa, considerando o atingimento do equilíbrio quando a concentração de Z é igual a $0,15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- velocidade da reação química, considerando o fator de frequência igual a $25,00 \times 10^9 \text{ mol}^{-2} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Resolução

a) Montando a tabela dos equilíbrios, tem-se:

	$2X$	$+$	Y	$\xrightleftharpoons[-1]{1}$	$3Z \text{ (mol/L)}$
In:	0,2		0,2		0
R:	-0,1		-0,05		+ 0,15
Eq:	0,1		0,15		0,15

A constante de velocidade da reação direta é dada por:

$$k_1 = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}} \Rightarrow k_1 = A \cdot e^{\frac{-24,94}{8,31 \cdot 10^{-3} \cdot 300}} \Rightarrow k_1 = A \cdot e^{-10}$$

Se for para utilizar o dado do item b no item a, tem-se:

$$k_1 = 25 \cdot e^{10} \cdot e^{-10} \Rightarrow k_1 = 25 \text{ L}^2 / \text{mol}^2 \text{s}$$

A constante de equilíbrio pode ser escrita como:

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[Z]^3}{[X]^2[Y]} \Rightarrow \frac{25}{k_{-1}} = \frac{0,15^3}{0,1^2 \cdot 0,15} \Rightarrow \frac{25}{k_{-1}} = 1,5^2$$

$$k_{-1} = \frac{100}{9} = 11,11 \text{ L}^2 / \text{mol}^2 \text{s}$$

b) Não se menciona, no enunciado, em que momento a velocidade deve ser calculada. Os dois instantes notáveis são o inicial e o do equilíbrio. Assim:

$$V = k_1[X]^2[Y] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_0 = 25 \cdot (0,2)^2 \cdot (0,2) \Rightarrow V_0 = 0,2 \text{ mol/Ls}$$

$$\Rightarrow V_{\text{eq}} = 25 \cdot (0,1)^2 \cdot (0,15) \Rightarrow V_{\text{eq}} = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol/Ls}$$



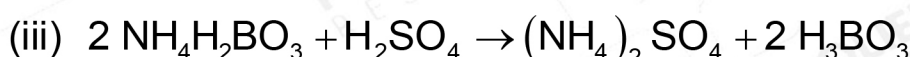
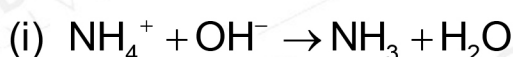
Questão 02 – Química

Questão 2. O método de determinação da quantidade de nitrogênio amoniacal (NH_x) em amostras de efluentes baseia-se nas seguintes etapas: (i) alcalinização da amostra, com excesso de base forte para produção de amônia, (ii) a qual é posteriormente destilada e recolhida em uma quantidade conhecida de uma solução padrão de ácido bórico. Após reação da amônia com o ácido, (iii) o borato formado é titulado com uma solução padrão de ácido sulfúrico, formando sulfato de amônio. Considere que uma amostra de 20,00 mL de efluente com densidade de $1,50 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ foi alcalinizada com excesso de NaOH e que a titulação do borato consumiu 18,00 mL de uma solução aquosa $0,500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ em ácido sulfúrico. Com base nessas informações:

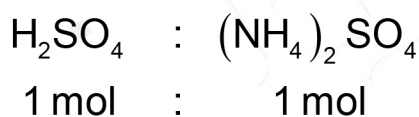
- escreva as reações químicas balanceadas que representam cada uma das etapas envolvidas nesse método.
- calcule o valor numérico da massa (em g) de sulfato de amônio formado.
- calcule o valor numérico da massa (em g) de nitrogênio na amostra.
- calcule o valor numérico do percentual do elemento N na amostra.

Resolução

a) O nitrogênio amoniacal pode ser encontrado na forma de amônia (NH_3) e do cátion amônio (NH_4^+). As reações descritas no enunciado são representadas por:



b) Da reação (iii) balanceada, tem-se a proporção estequiométrica entre o ácido sulfúrico e o sulfato de amônio:



$$m_A \cdot V_A : \frac{m}{M}$$

$$\frac{m}{M} = m_A \cdot V_A \Rightarrow m = (132,16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}) \cdot (0,500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}) \cdot (18,00 \cdot 10^{-3} \text{ L})$$

$$\boxed{m = 1,19 \text{ g } (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4}$$

c) Considerando-se que todo o nitrogênio da amostra inicial acabou virando o sulfato de amônio, determina-se a massa de nitrogênio nesse composto. O percentual de nitrogênio no $(\text{NH}_4)_2\text{NO}_3$ é dado por:

$$\%N = \frac{2 \cdot M_N}{M_{\text{total}}} \cdot 100\% = \frac{28,02}{132,16} \cdot 100\% \Rightarrow \%N = 21,2\%$$

Portanto, com a massa de sulfato de amônio encontrada no item b, tem-se a massa de nitrogênio na amostra:

$$m_N = 0,212 \cdot m \Rightarrow \boxed{m_N = 0,252 \text{ g}}$$

d) Para o percentual de nitrogênio, determina-se a massa da amostra inicial do efluente:

$$m_{\text{amostra}} = d \cdot V = (1,50 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}) (20,00 \text{ cm}^3)$$

$$m_{\text{amostra}} = 30 \text{ g}$$

$$(\%N)_{\text{amostra}} = \frac{m_N}{m_{\text{amostra}}} \cdot 100\% = \frac{0,252 \text{ g}}{30 \text{ g}} \cdot 100\% \Rightarrow \boxed{(\%N)_{\text{amostra}} = 0,84\%}$$



Questão 03 – Química

Questão 3. Um químico carregou um reator com 20 atm de uma mistura gasosa, constituída de uma substância A e de um componente inerte I, em uma proporção molar de A:I igual a 4:1. A temperatura do reator foi mantida constante e a pressão total foi monitorada, o que permitiu determinar a velocidade da reação em função do tempo, de acordo com os dados da tabela.

t (min)	0,89	2,08	3,75	6,25	10,42	18,75
P (atm)	21	22	23	24	25	26
v (atm.min ⁻¹)	1,96	1,44	1,00	0,64	0,36	0,16

Com base nesses dados e sabendo que a estequiometria da reação é $2A(g) \rightarrow 3B(g)$, pede-se:

- O valor numérico da ordem da reação.
- O valor numérico da constante de velocidade com sua unidade de medida.
- A composição no interior do reator no tempo 10,42 minutos em termos das pressões parciais (em atm) de cada componente.
- O valor numérico do tempo de meia vida da reação.

Resolução

- a) No instante inicial, a proporção molar de A : I é igual a 4 : 1. Assim:

$$20 \text{ atm} \begin{cases} 16 \text{ atm de A} \\ 4 \text{ atm de I} \end{cases}$$

A tabela estequiométrica da reação é dada por:

	$2A(g)$	$\rightarrow$	$3B(g)$
IN:	16		0
R:	-2x		+3x
t:	$16 - 2x$		3x

Mas $P = P_I + P_A + P_B$. Assim:

$$P = 4 + 16 - 2x + 3x \Rightarrow P = 20 + x$$

$$\text{Se } P = 21 \text{ atm} \Rightarrow x = 1 \text{ atm}$$

$$P = 22 \text{ atm} \Rightarrow x = 2 \text{ atm}$$

⋮

$$P = 26 \text{ atm} \Rightarrow x = 6 \text{ atm}$$

Montando a tabela para P_A , tem-se:

	$2A(g) \Rightarrow 3B(g)$	
Ø	16	0
0,89	14	3
2,08	12	6
3,75	10	9
6,25	8	12
10,42	6	15
18,75	4	18
t (min)	P_A (atm)	P_B (atm)

O 1º $t_{1/2}$ é o tempo para que P_A passe de 16 atm para 8 atm, e vale 6,25 min. O 2º $t_{1/2}$ é o tempo para que P_A passe de 8 atm para 4 atm, e vale 12,5 min (18,75 – 6,25). Portanto, como $\left(t_{1/2}\right)_{n+1} = 2\left(t_{1/2}\right)_n$, a reação é de **2ª ordem**.

- b) Para reações de 2ª ordem, tem-se:

$$\frac{1}{(P_A)_t} = \frac{1}{(P_A)_0} + kt \Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{1}{16} + k \cdot 6,25 \Rightarrow \frac{1}{16} = k \cdot 6,25 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{k = 10^{-2} \text{ atm}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}}$$

- c) Da tabela, no instante 10,42 min, tem-se:

$$\boxed{P_I = 4 \text{ atm}; P_A = 6 \text{ atm}; P_B = 15 \text{ atm}}$$

- d) Para reações de 2ª ordem, o $t_{1/2}$ depende da pressão parcial do reagente. Assim:

$$\frac{1}{\frac{(P_A)_t}{2}} = \frac{1}{(P_A)_t} + k\left(t_{1/2}\right)_t \Rightarrow \frac{1}{(P_A)_t} = k\left(t_{1/2}\right)_t \Rightarrow \left(t_{1/2}\right)_t = \frac{1}{k(P_A)_t} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(t_{1/2}\right)_t = \frac{100}{(P_A)_t} \text{ min}}$$



Questão 04 – Química

Questão 4. Um novo método para potabilização da água residual em espaçonaves emprega íons de prata como agente bactericida. Considere os dados de produto de solubilidade de alguns sais apresentados na Tabela 1 e o limite máximo permitido de íons nos padrões de qualidade da água potável disposto na Tabela 2.

Tabela 1. Dados de constantes de solubilidade.

Sal	K_{ps}
AgCl(s)	$1,21 \times 10^{-10}$
AgBr(s)	$4,90 \times 10^{-13}$
AgI(s)	$1,00 \times 10^{-16}$
NaCl(s)	37,3
NaBr(s)	127
NaI(s)	151
HgCl ₂ (s)	$8,10 \times 10^{-2}$
HgBr ₂ (s)	$6,20 \times 10^{-20}$
HgI ₂ (s)	$3,20 \times 10^{-29}$

Tabela 2. Limite máximo permitido nos padrões de qualidade da água potável.

Espécie	Máximo nível permitido (mg·L ⁻¹)
Cloretos	1000
Brometos	4,0
Iodetos	0,018
Prata	0,090
Sódio	20
Merúrio	0,002

Sabe-se que concentrações de íons de prata acima de dez partes por bilhão (>10 ppb) são suficientes para prevenir o crescimento de bactérias, algas e outros microorganismos. A estratégia do método consiste em assegurar uma concentração fixa de Ag⁺ na água potável por meio da saturação da solução com um sal de prata moderadamente solúvel. Com base nessas informações, responda:

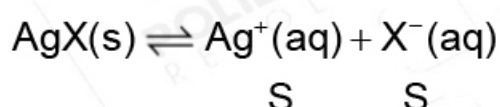
- Dentre os sais de prata apresentados na Tabela 1, indique qual(is) poderia(m) ser empregado(s) no método de potabilização da água e calcule a concentração em ppb de Ag⁺ na solução resultante.
- Dentre os sais de prata que não poderiam ser usados no item (a) e considerando o limite máximo permitido nos padrões de qualidade da água potável, indique aquele(s) sal(is) que poderia(m) ser empregado(s), juntamente com NaCl ou HgCl₂, para ajustar a concentração total de Ag⁺ para 10,8 ppb. Determine o valor numérico da concentração final de Na⁺ ou Hg²⁺ em cada situação.

Resolução

a) Devem ser considerados três parâmetros para cada sal:

- $\tau_{Ag^+} > 10 \text{ ppb}$
- $C_{Ag^+} \leq 0,09 \text{ mg/L}$
- $C_{\text{Haleto}} \leq \text{Máximo nível permitido}$ $\begin{cases} C_{Cl^-} \leq 1000 \text{ mg/L} \\ C_{Br^-} \leq 4 \text{ mg/L} \\ C_{I^-} \leq 0,018 \text{ mg/L} \end{cases}$

Em geral:



$$K_{ps} = [Ag^+][X^-] = S \cdot S \Rightarrow K_{ps} = S^2$$

$$\text{Para } AgCl \Rightarrow S_{AgCl} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\text{Para } AgBr \Rightarrow S_{AgBr} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\text{Para } AgI \Rightarrow S_{AgI} = 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$\text{Como } \mathfrak{M}_1 = 1000 \text{ dt} \Rightarrow [Ag^+] \cdot 108 = 1000 \cdot 1 \cdot \tau_{Ag^+}$$

$$\tau_{Ag^+} = 1,08 \cdot 10^{-1} [Ag^+]$$

$$\text{Para } AgCl \Rightarrow \tau_{Ag^+} = 1,08 \cdot 10^{-1} \cdot 1,1 \cdot 10^{-5} \cong 1,2 \cdot 10^{-6} = 1,2 \text{ ppm} = 1200 \text{ ppb}$$

$$\text{Para } AgBr \Rightarrow \tau_{Ag^+} = 1,08 \cdot 10^{-1} \cdot 7 \cdot 10^{-7} = 7,56 \cdot 10^{-8} = 75,6 \text{ ppb}$$

$$\text{Para } AgI \Rightarrow \tau_{Ag^+} = 1,08 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-8} = 1,08 \cdot 10^{-9} = 1,08 \text{ ppb}$$

Pelo critério $\tau_{Ag^+} > 10 \text{ ppb}$, não pode ser utilizado AgI.

$$\text{Temos que } C = \mathfrak{M}_1 \Rightarrow C_{Ag^+} = [Ag^+] 108$$

$$\text{Para } AgCl \Rightarrow C_{Ag^+} = 1,1 \cdot 10^{-5} \cdot 108 = 1,2 \text{ mg/L}$$

$$\text{Para } AgBr \Rightarrow C_{Ag^+} = 7 \cdot 10^{-7} \cdot 108 = 7,56 \cdot 10^{-2} \text{ mg/L}$$

Pelo critério $C_{Ag^+} \leq 9 \cdot 10^{-2} \text{ mg/L}$, não pode ser utilizado AgCl.

Para o único sal que sobrou, AgBr, deve-se verificar a C_{Br^-} .

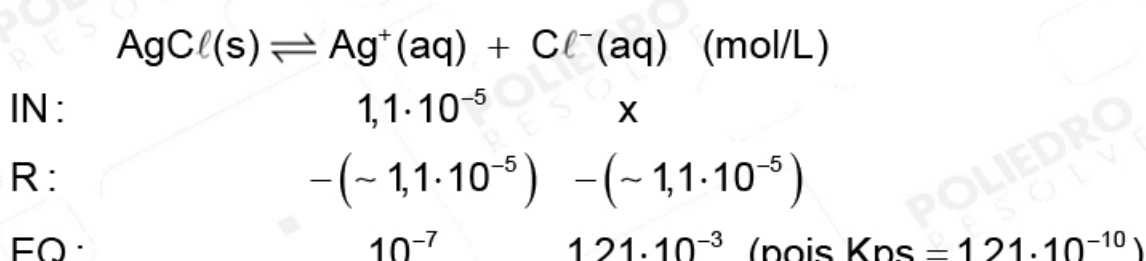
$$C_{Br^-} = [Br^-] \cdot M_{Br^-} \Rightarrow C_{Br^-} = 7 \cdot 10^{-7} \cdot 80 = 5,6 \cdot 10^{-2} \text{ mg/L}$$

Portanto, $C_{Br^-} < 4 \text{ mg/L}$. Assim, o único sal que pode ser empregado é o AgBr.

b) A concentração de Ag⁺ deve ser ajustada para 10,8 ppb. A concentração molar equivalente é:

$$\mathfrak{M}_1 = 1000 \text{ dt} \Rightarrow [Ag^+] \cdot 108 = 1000 \cdot 1 \cdot \frac{10,8}{10^9} \Rightarrow [Ag^+]_{eq} = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Portanto, para o AgCl, [Ag⁺] deve diminuir. Para tanto:



Assim, $x \cong 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$

O valor de x é a [Cl⁻]_{adicionada} à água e será igual a [Na⁺]_f ou $x = 2[Hg^{2+}]_f$. Assim:

$$[Na^+]_f = 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \text{ ou } [Hg^{2+}]_f = 0,61 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Verificação das concentrações limite dos cátions:

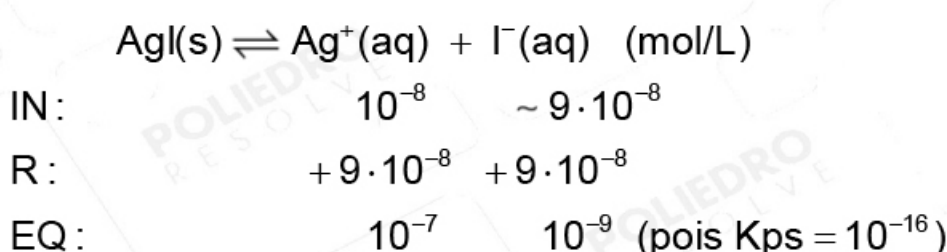
$$C = \mathfrak{M}_1$$

$$\text{Para } Hg^{2+} \Rightarrow 2 \cdot 10^{-6} \text{ g/L} = [Hg^{2+}] \cdot 200 \Rightarrow [Hg^{2+}]_{\text{máx}} = 10^{-8} \text{ mol/L}$$

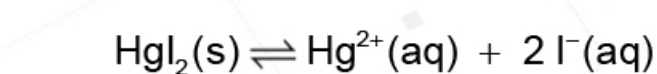
$$\text{Para } Na^+ \Rightarrow 20 \cdot 10^{-3} \text{ g/L} = [Na^+] \cdot 23 \Rightarrow [Na^+]_{\text{máx}} = 0,87 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Para que a [Ag⁺] se torne adequada, nenhum dos dois sais pode ser utilizado com o AgCl.

Para o AgI, [Ag⁺] deve aumentar. Para tanto:



Mas



$$\text{EQ:} \quad 9 \cdot 10^{-8}$$

$$K_{ps} = [Hg^{2+}][I^-]^2 \Rightarrow 3,2 \cdot 10^{-29} = [Hg^{2+}]_f \cdot (9 \cdot 10^{-8})^2$$

$$[Hg^{2+}]_f = \frac{32 \cdot 10^{-30}}{81 \cdot 10^{-16}} = 3,95 \cdot 10^{-15} \text{ mol/L}$$

O sal HgCl₂ pode ser utilizado com o AgI, pois essa associação não fere nenhum intervalo de concentração.

A adição de NaCl não aumenta a solubilidade dos íons Ag⁺, pois não ocorre precipitação de NaI.



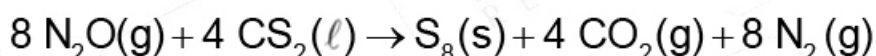
Questão 05 – Química

Questão 5. Na reação conhecida como “cão que late”, uma mistura de óxido nitroso e dissulfeto de carbono entra em combustão, gerando um clarão azulado e um som parecido com “woof” ou “uulsi”. Considerando uma combustão completa e que todo o enxofre gerado se encontra na forma de sólido S_8 :

- escreva a equação química balanceada dessa reação.
- determine o valor numérico do volume de gás gerado (em litros) para cada 304 g de dissulfeto de carbono que reagiu de forma estequiométrica. Considere a pressão igual a 10^5 Pa e a temperatura de 300 K.
- calcule o valor numérico da massa de enxofre sólido (em g) gerado considerando a mesma quantidade de dissulfeto de carbono do item (b).

Resolução

a) A reação, nas condições do problema, é dada por:



b) Calculando n_{CS_2} :

$$n_{\text{CS}_2} = \frac{m_{\text{CS}_2}}{M_{\text{CS}_2}} = \frac{304 \text{ g}}{76 \text{ g/mol}} = 4 \text{ mols}$$

Da proporção estequiométrica $\rightarrow n_{\text{gases produzidos}} = 12 \text{ mols}$.

Assim:

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p} = \frac{12 \text{ mol} \cdot 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}}{10^5 \text{ Pa}}$$

$$\Rightarrow \boxed{V \cong 0,30 \text{ m}^3 \text{ gases}}$$

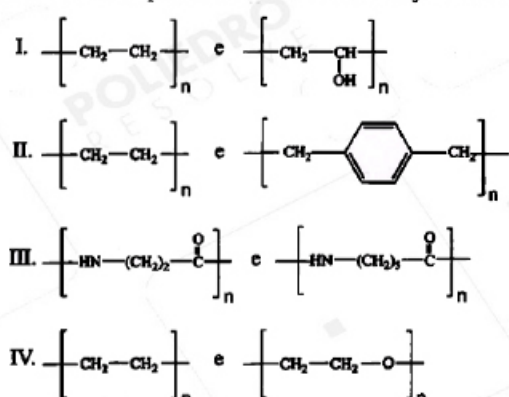
c) Como reagiram 4 mols de CS_2 no item B, foi produzido 1 mol de S_8 da proporção estequiométrica.

$$\text{Logo, } m_{\text{S}_8} = n_{\text{S}_8} \cdot M_{\text{S}_8} = 1 \text{ mol} \cdot 256 \text{ g/mol} = \boxed{256 \text{ g S}_8}$$



Questão 06 – Química

Questão 6. Considere os seguintes pares de homopolímeros, representados pelas respectivas fórmulas estruturais. Para cada par, indique qual homopolímero terá temperatura de fusão maior, considerando que suas massas molares sejam similares. Justifique a sua resposta.



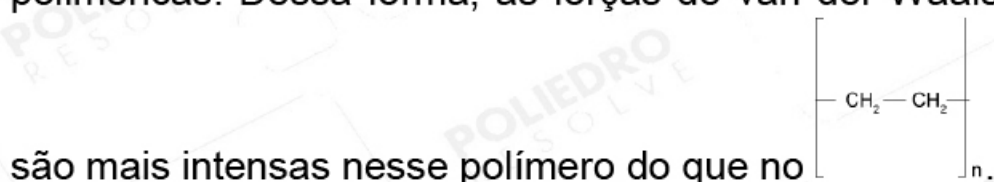
Resolução

Como as massas molares médias dos homopolímeros são parecidas, é a interação entre as cadeias poliméricas que vai indicar o maior ponto de fusão. Quanto maior a interação entre as cadeias poliméricas, maior o ponto de fusão.

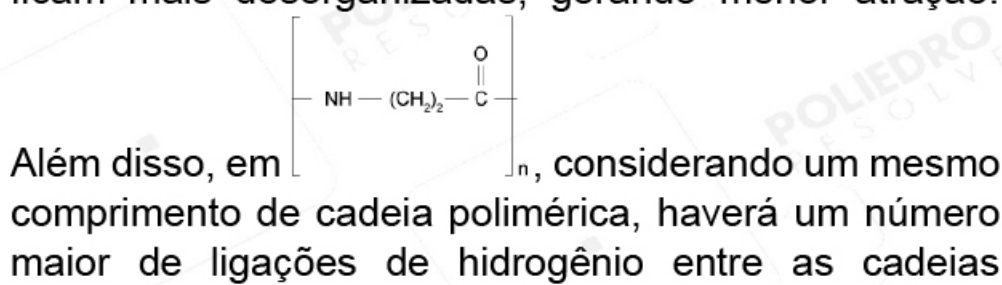
- I. O homopolímero $\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right]_n$ terá maior ponto de fusão. Isso ocorre porque suas cadeias interagem por ligações de hidrogênio, que são mais intensas que as forças de van der Waals, as quais ocorrem entre as cadeias do



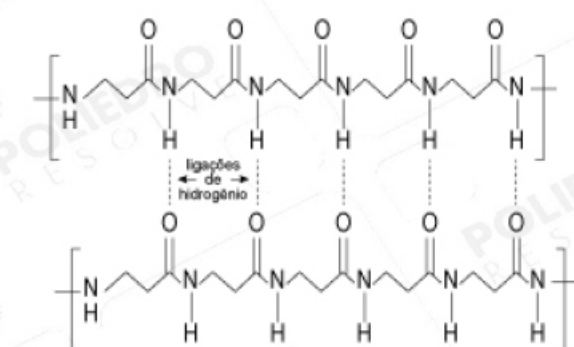
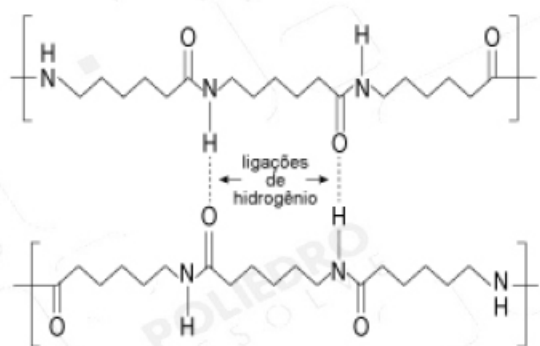
- II. O homopolímero $\left[\text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2 \right]_n$ terá o maior ponto de fusão. Isso ocorre porque a presença do anel aromático, que é plano, aumenta a área de contato entre as cadeias poliméricas. Dessa forma, as forças de van der Waals



- III. O homopolímero $\left[\text{NH} - (\text{CH}_2)_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} \right]_n$ terá o maior ponto de fusão. Isso ocorre porque cadeias alquílicas maiores ficam mais desorganizadas, gerando menor atração.



poliméricas do que no homopolímero $\left[\text{NH} - (\text{CH}_2)_5 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} \right]_n$. No caso de $(-\text{CH}_2)_5$, há menos ligações de hidrogênio considerando o mesmo comprimento da cadeia polimérica. A figura a seguir ilustra isso.



- IV. O homopolímero $\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$ terá o maior ponto de fusão. Os éteres possuem dipolo desprezível, e a alta eletronegatividade do oxigênio diminui a mobilidade dos elétrons, diminuindo a intensidade das forças de dispersão. Assim, nos poliéteres, a atração entre as cadeias poliméricas fica menor, diminuindo seu ponto de fusão.



Questão 07 – Química

Questão 7. Considere as seguintes informações:

- I. Primeira energia de ionização do cálcio: $590 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- II. Segunda energia de ionização do cálcio: $1145 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- III. Afinidade eletrônica do cloro: $-340 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- IV. Entalpia de solubilização do cloreto de cálcio: $-81 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- V. Entalpia de hidratação do íon de cálcio: $-1579 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- VI. Entalpia de hidratação do íon de cloro: $-378 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Com base nessas informações, responda os itens abaixo.

- a) Represente, na forma de equações químicas, as informações acima (I-VI).
- b) Equacione a reação de entalpia de rede do cloreto de cálcio a partir das equações I-VI, conforme a necessidade.
- c) Calcule o valor numérico da entalpia de rede do cloreto de cálcio (em $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Resolução

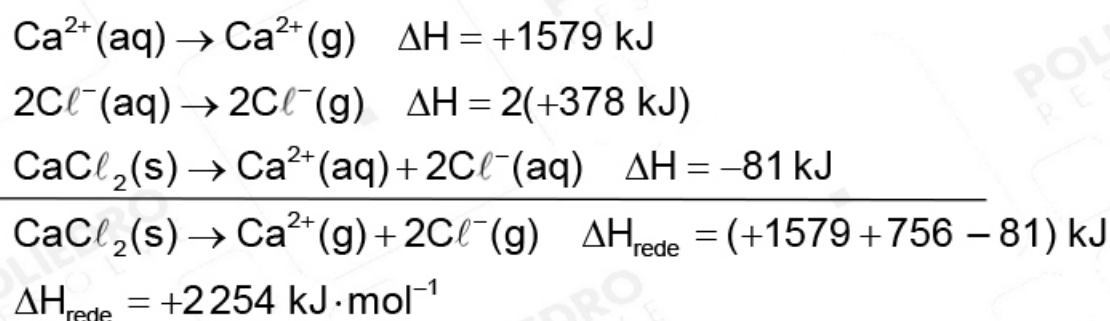
a)

- I. Primeira energia de ionização do cálcio:
 $\text{Ca(g)} \rightarrow \text{Ca}^+(\text{g}) + \text{e}^- \quad \Delta H = +590 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- II. Segunda energia de ionização do cálcio:
 $\text{Ca}^+(\text{g}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^- \quad \Delta H = +1145 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- III. Afinidade eletrônica do cloro:
 $\text{Cl(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-(\text{g}) \quad \Delta H = -340 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- IV. Entalpia de solubilização do cloreto de cálcio:
 $\text{CaCl}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \quad \Delta H = -81 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- V. Entalpia de hidratação do íon de cálcio:
 $\text{Ca}^{2+}(\text{g}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) \quad \Delta H = -1579 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- VI. Entalpia de hidratação do íon de cloro:
 $\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}^-(\text{aq}) \quad \Delta H = -378 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

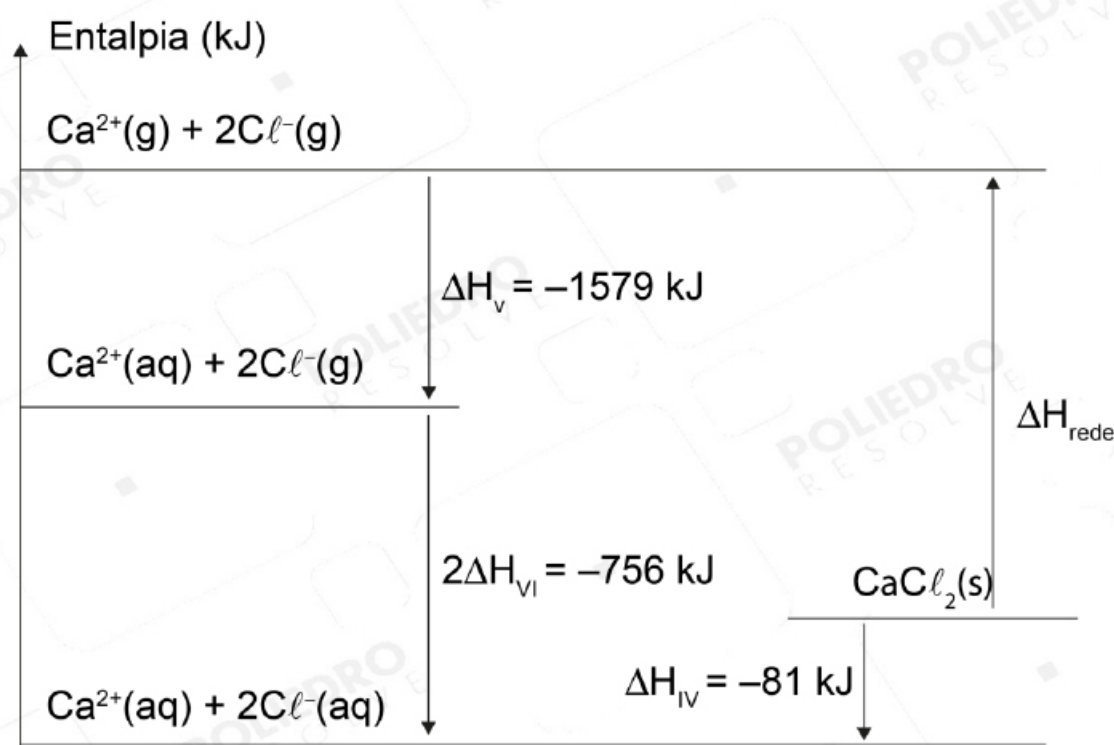
Respondendo aos itens b e c, tem-se que a entalpia de rede é definida como a diferença de entalpia molar entre o sólido cristalino e um gás de íons muito separados. Portanto, com base na Lei de Hess, serão feitas as seguintes manipulações nas equações:

- Inverte-se a equação V;
- Inverte-se a equação VI e multiplica-se por 2;
- Somam-se as duas equações anteriores com a equação IV.

Assim:



Esquematizando em um diagrama de energia, tem-se:





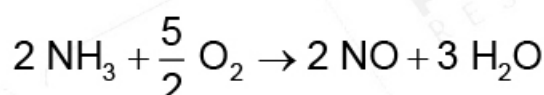
Questão 08 – Química

Questão 8. Em um reator químico vazio, mantido a altas temperaturas, injeta-se uma mistura gasosa, com massa molar aparente igual a $29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, constituída de amônia e oxigênio puros. Os gases reagem entre si formando óxido nítrico e água no estado gasoso. Ao final do processo, toda a amônia é consumida e são formados 20 mol de óxido nítrico. A respeito deste processo, pede-se:

- a) A equação química balanceada.
- b) Os valores numéricos das frações molares de amônia e de oxigênio no início da reação.
- c) O valor numérico da porcentagem de reagente em excesso.
- d) Os valores numéricos das quantidades (em mols) das espécies químicas no final da reação.

Resolução

a) Segundo o enunciado, a equação é:



b) A massa molar média da mistura é dada por:

$$M = M_{\text{NH}_3} X_{\text{NH}_3} + M_{\text{O}_2} X_{\text{O}_2}$$

$$29 = 17X_{\text{NH}_3} + 32(1 - X_{\text{NH}_3})$$

$$-3 = -15X_{\text{NH}_3} \Rightarrow \begin{cases} X_{\text{NH}_3} = 0,2 \\ X_{\text{O}_2} = 0,8 \end{cases}$$

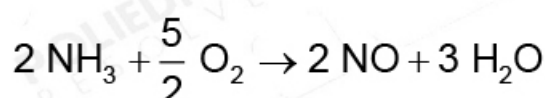
c) Se a quantidade estequiométrica é 100% da necessária, então a quantidade além da necessária ($0,8 - 0,25$) dá a porcentagem do excesso. Assim:

$$0,25 \text{ ——— } 100\%$$

$$0,55 \text{ ——— } \% \text{EXC}$$

$$\boxed{\% \text{EXC} = 220\%}$$

d) A tabela estequiométrica, em mol, é dada por:



$$\text{IN:} \quad 20 \quad 80 \quad 0 \quad 0$$

$$\text{R:} \quad -20 \quad -25 \quad +20 \quad +30$$

$$\text{F:} \quad 0 \quad 55 \quad 20 \quad 30$$

Assim, no instante final:

$$\boxed{n_{\text{NH}_3} = 0 \text{ mol}}$$

$$\boxed{n_{\text{O}_2} = 55 \text{ mol}}$$

$$\boxed{n_{\text{NO}} = 20 \text{ mol}}$$

$$\boxed{n_{\text{H}_2\text{O}} = 30 \text{ mol}}$$



Questão 09 – Química

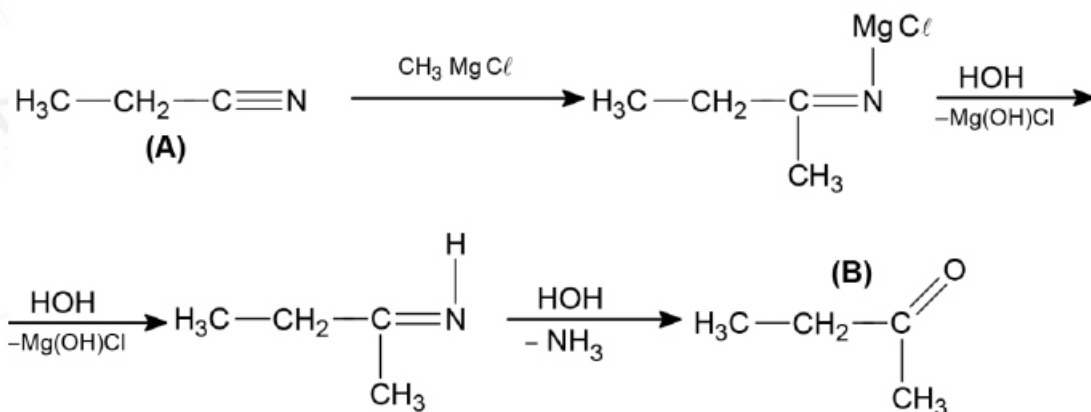
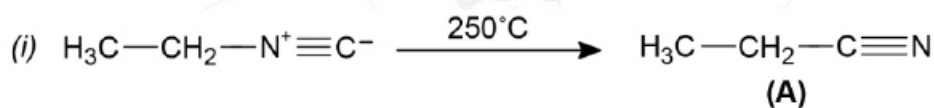
Questão 9. A etilcarbilamina ou isocianeto de etila é utilizada como reagente em duas rotas reacionais:

- (i) Aquecimento a 250 °C que leva a sua isomerização funcional com a formação de um composto **A**, o qual reage com o cloreto de metil magnésio e, posteriormente, forma uma cetona **B** por hidrólise;
- (ii) Hidrólise em meio ácido com a formação de uma amina primária **C** e um composto **D**.

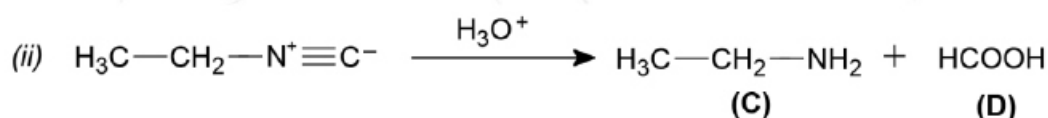
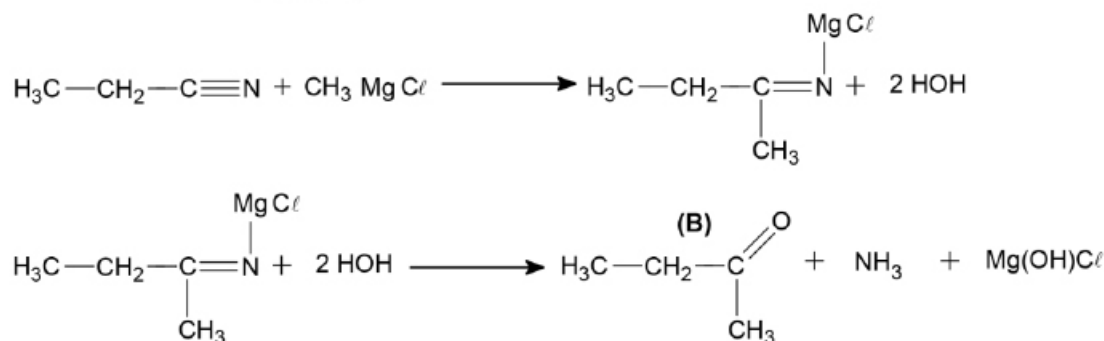
Com base no enunciado, escreva as reações químicas envolvidas nas rotas (i) e (ii). Escreva a estrutura química dos compostos **A**, **B**, **C** e **D**.

Resolução:

Isocianeto de etila é $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{N}^+\equiv\text{C}^-$



Ou podemos indicar assim:





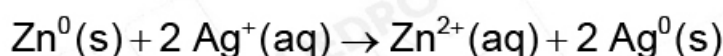
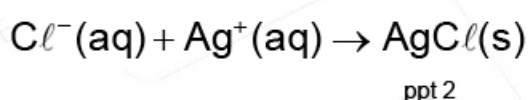
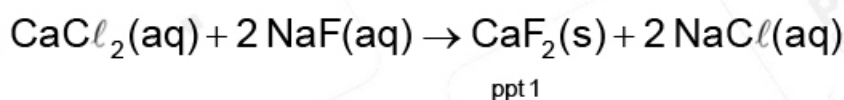
Questão 10 – Química

Questão 10. Uma mistura de cloreto de cálcio e fluoreto de sódio, de massa igual a 39,0 g, foi adicionada à água, sendo observada a formação de um precipitado (Precipitado 1), o qual foi removido por filtração. Ao sobrenadante, foram adicionados 900 mL de uma solução aquosa $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ em nitrato de prata, sendo essa quantidade em excesso para garantir a formação de um precipitado (Precipitado 2) que também foi removido por filtração. Posteriormente, foi adicionada a essa nova solução sobrenadante uma placa polida de zinco metálico. Após um tempo suficientemente longo, observou-se um aumento de massa dessa placa igual a 3,76 g. A partir dessas observações:

- apresente todas as equações que representam as reações químicas balanceadas envolvidas no processo, identificando cada um dos precipitados.
- calcule o valor numérico do número de mols do Precipitado 2.
- calcule o valor numérico das massas de cloreto de cálcio e fluoreto de sódio na mistura inicial.

Resolução

a) As equações balanceadas são:



b) O aumento de massa é o saldo entre o ganho de Ag e a perda de Zn na placa. Pela estequiometria, tem-se:

$$2 \text{ mol Ag}^+ : (2 \text{ mol Ag} - 1 \text{ mol Zn})$$

$$2 \text{ mol Ag}^+ : (2 \cdot 108 - 65,4) \text{ g} \Rightarrow n_{\text{Ag}^+} = 0,05 \text{ mol}$$

$$n_{\text{Ag}^+} : 3,76 \text{ g}$$

$$\text{Mas } n_{\text{AgNO}_3} = (n_{\text{Ag}^+})_{\text{total}} = 0,5 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 0,9 \text{ L} = 0,45 \text{ mol}.$$

Assim, o número de mols de Ag^+ que reagiu na formação do ppt 2 é $(0,45 - 0,05) \text{ mol} = 0,40 \text{ mol}$.

Dada a proporção entre Ag^+ e AgCl de 1:1, $n_{\text{AgCl}} = 0,40 \text{ mol}$.

c) Como Cl^- na segunda reação é o reagente limitante, pela proporção estequiométrica, tem-se:

$$n_{\text{Cl}^-} = 0,4 \text{ mol}$$

Como o Cl^- vem do CaCl_2 , então, $n_{\text{CaCl}_2} = 0,2 \text{ mol}$.

$$\text{Mas } n_{\text{CaCl}_2} = \frac{m_{\text{CaCl}_2}}{M_{\text{CaCl}_2}} \Rightarrow 0,2 = \frac{m_{\text{CaCl}_2}}{111} \Rightarrow m_{\text{CaCl}_2} = 22,2 \text{ g}.$$

Portanto:

$$m_t = m_{\text{CaCl}_2} + m_{\text{NaF}} \Rightarrow 39 = 22,2 + m_{\text{NaF}} \Rightarrow \boxed{m_{\text{NaF}} = 16,8 \text{ g}}$$